

Laboratorio di Calcolo, Prova di esame, appello giugno 2026

Cognome: _____
Matricola: _____

Nome: _____
☐ Ritirata/o

1. Il tempo a disposizione è di 3 ore. Sono ammessi libri di testo, prontuari, appunti. Non si può parlare con nessuno, utilizzare cellulari/tablet/laptop, pena l'annullamento del compito.
2. Il programma va scritto e salvato esclusivamente sul computer del laboratorio, a cui si deve accedere utilizzando come username **studente** e come password **informatica**.
3. **Tutti i file vanno salvati in una cartella chiamata LCJ26_COGNOME_NOME nella home directory**, dove NOME e COGNOME indicano rispettivamente il tuo nome e cognome. Ad esempio lo studente *Nicolò De Rossi* deve creare una cartella chiamata LCJ26_DEROSSI_NICOLO contenente tutti i file specificati nel testo. **Tutto ciò che non si trova all'interno della cartella suddetta non verrà valutato.**
4. Consegnare il presente testo indicando nome, cognome e numero di matricola (vedi sopra), barrando la casella "Ritirata/o" se ci si vuole ritirare, ovvero se non si vuole che la presente prova venga valutata.

In questa prova si vuole simulare il comportamento di un oscillatore armonico unidimensionale.

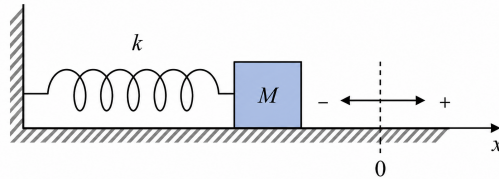


Figura 1: Sistema massa-molla utilizzato nella simulazione.

► Prima parte:

Una massa puntiforme è collegata ad una molla ideale e oscilla senza attrito. La posizione teorica della massa è descritta dall'equazione dell'oscillatore armonico

$$x_{\text{ideal}}(t) = A \cos(\omega t) \quad (1)$$

dove $\omega = \sqrt{K/M}$, con M la massa, K la costante elastica della molla, $A = 2$ m l'ampiezza dell'oscillazione. Il periodo dell'oscillazione è $T = 2\pi/\omega$.

Per simulare una misura sperimentale, alla posizione ideale viene aggiunto un errore casuale uniforme ϵ nell'intervallo $[-\Delta, \Delta]$, dove Δ è l'errore massimo di misura. La posizione misurata risulta quindi

$$x(t) = x_{\text{ideal}}(t) + \epsilon. \quad (2)$$

Scrivere un programma `cognome_nome.c` per implementare i seguenti requisiti:

1. chiedere all'utente di inserire separatamente il valore di M nell'intervallo $[0.1, 2.5]$ kg , il valore di K nell'intervallo $[0.5, 5]$ N/m , il valore di Δ nell'intervallo $[0.05, 0.5]$ m .
2. generare $N = 100$ valori del tempo equidistanti nell'intervallo $[0, 2T]$ e memorizzarli in un array `tempo[]`;
3. calcolare la posizione teorica $x_{ideal}(t)$ per ciascun valore t_i di tempo e memorizzarla in un array `xth[]`;
4. generare un errore casuale uniforme nell'intervallo $[-\Delta, \Delta]$, calcolare la posizione misurata $x(t_i)$ per ciascun tempo t_i e memorizzarne i valori in un array `xmis[]`;
5. determinare il valore massimo della differenza $|x(t_i) - x_{ideal}(t_i)|$ e stamparne il valore sullo schermo con 3 cifre decimali con un breve messaggio.

Si ricorda di utilizzare la libreria matematica per il valore della costante π .

È necessario implementare le seguenti funzioni con opportuni argomenti e tipo di ritorno:

1. `input(...)`: questa funzione deve acquisire e restituire il valore di una variabile reale nell'intervallo $[a, b]$; tra i suoi argomenti ci deve essere una stringa di caratteri con il nome in testo della variabile da acquisire, ad esempio "massa". La funzione deve stampare sullo schermo il nome della variabile e gli estremi a e b dell'intervallo;
2. `posIdeal(...)`: questa funzione deve calcolare e restituire la posizione dell'oscillatore armonico ideale al tempo t
3. `errorMax(...)`: deve calcolare la differenza $|x(t_i) - x_{ideal}(t_i)|$ utilizzando tra gli input gli array `xth[]` e `xmis[]`, e restituire il valore massimo della differenza.

► Seconda parte:

Una volta verificato il corretto funzionamento del programma, eseguirlo con i valori di $M = 1$ kg e $K = 4$ N/m , e $\Delta = 0.5$ m e scrivere in un file di testo `posizione.dat` con tre colonne separate solo dallo spazio, i valori:

tempo t_i	posizione ideale $x_{ideal}(t_i)$	posizione misurata $x(t_i)$
-------------	-----------------------------------	-----------------------------

Il file non deve contenere altro testo, o righe di intestazione o altri simboli matematici.

► Esercizio in Python:

Scrivere uno script Python `cognome_nome.py` che utilizzi i dati contenuti nel file `posizione.dat` per graficare nello stesso grafico la posizione ideale e la posizione misurata in funzione del tempo.

Lo script **deve salvare il grafico**, che dovrà contenere una legenda e opportune etichette sugli assi, nel file `oscillatore.png`.